ĐỀ 4

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho $\cos 2\alpha = \dfrac{1}{8}$. Giá trị của $\sin^2 \alpha$ bằng

A. $\dfrac{1}{16}$. **B** $\dfrac{7}{16}$. **C.** $\dfrac{9}{16}$. **D.** $\dfrac{7}{8}$.

Lời giải.

Áp dụng công thức hạ bậc $\sin^2 \alpha = \dfrac{1-\cos 2\alpha}{2}$, ta có:

$$\sin^2 \alpha = \frac{1-\frac{1}{8}}{2} = \frac{7}{16}.$$

Chọn đáp án B □

Câu 2. Cho $\tan a = \dfrac{1}{2}$ và $\tan b = \dfrac{1}{3}$. Giá trị của $\tan(a-b)$ bằng

A $\dfrac{1}{7}$. **B.** $\dfrac{1}{5}$. **C.** 7. **D.** $\dfrac{5}{7}$.

Lời giải.

Ta có:

$$\tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1+\tan a \tan b} = \frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{7}{6}} = \frac{1}{7}.$$

Chọn đáp án A □

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{2}{\sin x + 1}$ là

A. $\mathbb{R} \setminus \{k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$. **B.** $\mathbb{R} \setminus \left\{-\dfrac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C $\mathbb{R} \setminus \left\{-\dfrac{\pi}{2} + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$. **D.** $\mathbb{R} \setminus \left\{\dfrac{\pi}{2} + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải.

Hàm số xác định khi và chỉ khi:

$$\sin x + 1 \neq 0 \iff \sin x \neq -1 \iff x \neq -\frac{\pi}{2} + k2\pi\ (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{-\dfrac{\pi}{2} + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Chọn đáp án C □

Câu 4. Chu kì tuần hoàn của hàm số $y = \tan\left(2x + \dfrac{\pi}{3}\right)$ là

A $\dfrac{\pi}{2}$. **B.** 2π. **C.** $\dfrac{\pi}{4}$. **D.** π.

Lời giải.

Hàm số $y = \tan\left(2x + \dfrac{\pi}{3}\right)$ tuần hoàn với chu kì $T = \dfrac{\pi}{2}$.

Chọn đáp án A □

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\cot\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)=-\sqrt{3}$ là

A. $x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.
B. $x=\dfrac{\pi}{3}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.
C. $x=-\dfrac{\pi}{6}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.
D $x=-\dfrac{\pi}{3}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Lời giải.

Ta có:

$$\cot\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=-\sqrt{3}\iff\cot\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=\cot\left(-\frac{\pi}{6}\right)\iff x+\frac{\pi}{6}=-\frac{\pi}{6}+k\pi\iff x=-\frac{\pi}{3}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z}).$$

Chọn đáp án D ..... □

Câu 6. Số nghiệm của phương trình $2\sin 2x=1$ trên khoảng $(0;\pi)$ là

A. 4.
B. 3.
C. 1.
D 2.

Lời giải.

Ta có:

$$2\sin 2x=1\iff\sin 2x=\frac{1}{2}\iff\begin{bmatrix}2x=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\\2x=\dfrac{5\pi}{6}+k2\pi\end{bmatrix}\iff\begin{bmatrix}x=\dfrac{\pi}{12}+k\pi\\x=\dfrac{5\pi}{12}+k\pi\end{bmatrix}(k\in\mathbb{Z}).$$

Trên khoảng $(0;\pi)$, phương trình có 2 nghiệm là $x=\dfrac{\pi}{12}$ và $x=\dfrac{5\pi}{12}$ (ứng với $k=0$).

Chọn đáp án D ..... □

Câu 7. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\sqrt{3}\sin x-\cos x$ bằng

A. $\sqrt{3}$.
B. 4.
C 2.
D. $1+\sqrt{3}$.

Lời giải.

Ta có $y=\sqrt{3}\sin x-\cos x=2\sin\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)$.

Vì $-1\le\sin\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)\le 1,\forall x\in\mathbb{R}$ nên $-2\le y\le 2$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng 2.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 8. Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $u_1+u_2+u_3=-9$ và $u_5=6$. Số hạng tổng quát của cấp số cộng là

A $u_n=3n-9$.
B. $u_n=3n-6$.
C. $u_n=-3n+3$.
D. $u_n=2n-6$.

Lời giải.

Gọi d là công sai của cấp số cộng. Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases}u_1+u_2+u_3=-9\\u_5=6\end{cases}\iff\begin{cases}3u_1+3d=-9\\u_1+4d=6\end{cases}\iff\begin{cases}u_1=-6\\d=3.\end{cases}$$

Số hạng tổng quát của cấp số cộng là $u_n=u_1+(n-1)d=-6+3(n-1)=3n-9$.

Chọn đáp án A ..... □

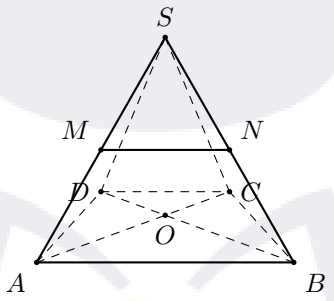
Câu 9. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và công sai $d = -2$. Số hạng đầu tiên nhỏ hơn -50 là số hạng thứ

A. 27. **B** 28. **C.** 26. **D.** 29.

Lời giải.

Ta có $u_n = u_1 + (n-1)d = 3 - 2(n-1) = 5 - 2n$.
Xét $u_n < -50 \iff 5 - 2n < -50 \iff 2n > 55 \iff n > 27{,}5$.
Vì $n \in \mathbb{N}^*$ nên số hạng đầu tiên nhỏ hơn -50 là số hạng thứ 28.
Chọn đáp án B □

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang ($AB \parallel CD$, $AB = 2CD$), $O = AC \cap BD$, M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB (hình vẽ dùng chung cho câu 10, 11, 12). Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và



A. song song với BC. **B.** song song với AD. **C.** đi qua O. **D** song song với AB.

Lời giải.

Hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) có điểm chung là S và lần lượt chứa hai đường thẳng song song AB, CD ($AB \parallel CD$).
Do đó giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và song song với AB (và CD).
Chọn đáp án D □

Câu 11. Gọi F là giao điểm của đường thẳng SC và mặt phẳng (ADN). Tỉ số $\dfrac{SF}{SC}$ bằng

A $\dfrac{2}{3}$. **B.** $\dfrac{1}{3}$. **C.** $\dfrac{3}{4}$. **D.** $\dfrac{1}{2}$.

Lời giải.

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $E = AD \cap BC$. Khi đó $(ADN) \cap (SBC) = EN$, suy ra $F = SC \cap EN$.
Trong tam giác ABE, vì $CD \parallel AB$ và $CD = \dfrac{1}{2}AB$ nên C là trung điểm của BE.
Xét tam giác SBE có hai đường trung tuyến SC và EN cắt nhau tại F, nên F là trọng tâm của tam giác $SBE \implies \dfrac{SF}{SC} = \dfrac{2}{3}$.
Chọn đáp án A □

Câu 12. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $MN \parallel (SAB)$. **B** $MN \parallel (SCD)$. **C.** $MN \parallel (SBC)$. **D.** $MN \parallel (SAD)$.

Lời giải.

Vì M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB nên MN là đường trung bình của tam giác $SAB \Longrightarrow MN \parallel AB$.
Mà $AB \parallel CD$ nên $MN \parallel CD$. Do $CD \subset (SCD)$ và $MN \not\subset (SCD)$ nên $MN \parallel (SCD)$.
Chọn đáp án (B) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho phương trình $2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0$ $(*)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Phương trình $(*)$ tương đương với $\cos x = 1$ hoặc $\cos x = \dfrac{1}{2}$.	X	
b Tập nghiệm của $(*)$ là $\left\{k2\pi;\ \pm\dfrac{\pi}{3} + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.	X	
c Phương trình $(*)$ có đúng 4 nghiệm thuộc đoạn $[0; 2\pi]$.	X	
d) Tổng các nghiệm của $(*)$ thuộc đoạn $[0; 2\pi]$ bằng 3π.		X

Lời giải.

a) (Đ) **Đúng.** Ta có $2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0 \iff (\cos x - 1)(2\cos x - 1) = 0 \iff \left[\begin{array}{l}\cos x = 1\\ \cos x = \dfrac{1}{2}.\end{array}\right.$

b) (Đ) **Đúng.** Giải từng phương trình:

$$\left[\begin{array}{l}\cos x = 1\\ \cos x = \dfrac{1}{2}\end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l}x = k2\pi\\ x = \pm\dfrac{\pi}{3} + k2\pi\end{array}\right. \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

c) (Đ) **Đúng.** Trên đoạn $[0; 2\pi]$, phương trình có đúng 4 nghiệm phân biệt là $0,\ \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{5\pi}{3},\ 2\pi$.

d) (S) **Sai.** Tổng các nghiệm thuộc đoạn $[0; 2\pi]$ bằng $0 + \dfrac{\pi}{3} + \dfrac{5\pi}{3} + 2\pi = 4\pi \neq 3\pi$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) đúng | d) sai | ..... □

Câu 2. Cho hàm số $y = 3\cos\left(2x - \dfrac{\pi}{2}\right) + 1$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a $y = 3\sin 2x + 1$.	X	
b) Hàm số tuần hoàn với chu kì 2π.		X
c Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 4.	X	
d) Hàm số đã cho là hàm số lẻ.		X

Lời giải.

a) (Đ) **Đúng.** Vì $\cos\left(2x - \dfrac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\dfrac{\pi}{2} - 2x\right) = \sin 2x$ nên $y = 3\sin 2x + 1$.

b) (S) **Sai.** Hàm số $y = 3\sin 2x + 1$ tuần hoàn với chu kì cơ sở là $T = \dfrac{2\pi}{2} = \pi \neq 2\pi$.

c) (Đ) **Đúng.** Vì $-1 \leq \sin 2x \leq 1$ nên $-2 \leq 3\sin 2x + 1 \leq 4$. Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng 4.

d) (S) **Sai.** Tại $x = 0$, ta có $y(0) = 1 \neq -y(-0) = -1$ nên hàm số đã cho không phải là hàm số lẻ.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) sai | ..... □

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_1 + u_3 = -10 \\ u_2 + u_5 = -19. \end{cases}$ Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a Công sai $d = -3$.	X	
b Số hạng đầu $u_1 = -2$.	X	
c) Số hạng thứ mười $u_{10} = -28$.		X
d Tổng 10 số hạng đầu $S_{10} = -155$.	X	

Lời giải.

a) (Đ) **Đúng.** Gọi d là công sai của cấp số cộng. Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} u_1 + u_3 = -10 \\ u_2 + u_5 = -19 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2u_1 + 2d = -10 \\ 2u_1 + 5d = -19 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = -2 \\ d = -3. \end{cases}$$

Vậy công sai $d = -3$.

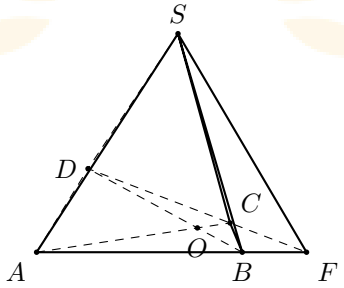
b) (Đ) **Đúng.** Số hạng đầu $u_1 = -2$.

c) (S) **Sai.** Số hạng thứ mười là $u_{10} = u_1 + 9d = -2 + 9 \cdot (-3) = -29 \neq -28$.

d) (Đ) **Đúng.** Tổng 10 số hạng đầu là $S_{10} = 10u_1 + \dfrac{10 \cdot 9}{2} d = 10 \cdot (-2) + 45 \cdot (-3) = -155$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) đúng | ..... □

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là tứ giác lồi $ABCD$, AB cắt CD tại F, AC cắt BD tại O (hình vẽ). Các mệnh đề sau đúng hay sai?



Phát biểu	Đ	S
a) $F \in (SBC)$.		X
b Giao tuyến của (SAB) và (SCD) là đường thẳng SF.	X	
c O thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).	X	
d) Ba đường thẳng AC, BD, SF đồng quy.		X

Lời giải.

a) S **Sai.** Vì $(SBC) \cap (ABCD) = BC$, mà $F = AB \cap CD \notin BC$ nên $F \notin (SBC)$.

b) Đ **Đúng.** Ta có $S \in (SAB) \cap (SCD)$ và $F = AB \cap CD \in (SAB) \cap (SCD)$ nên $(SAB) \cap (SCD) = SF$.

c) Đ **Đúng.** Vì $O = AC \cap BD$ nên $O \in (SAC) \cap (SBD)$, tức là O thuộc giao tuyến SO của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

d) S **Sai.** Hai đường thẳng AC và BD cắt nhau tại O thuộc mặt phẳng $(ABCD)$, còn giao điểm của SF với $(ABCD)$ là điểm $F \neq O$ nên ba đường thẳng AC, BD, SF không đồng quy.

Chọn đáp án | a) sai | b) đúng | c) đúng | d) sai | ..... □

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{3}\sin 2x + \cos 2x + 3$. Tính $M \cdot m$.

Đáp án: 5

Lời giải.

Ta có:

$$y = \sqrt{3}\sin 2x + \cos 2x + 3 = 2\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) + 3.$$

Vì $-1 \le \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \le 1, \forall x \in \mathbb{R}$ nên $1 \le y \le 5$.
Do đó $M = 5, m = 1 \implies M \cdot m = 5 \cdot 1 = 5$.

Đáp án: 5 ..... □

Câu 2. Cho $\sin a = \frac{3}{5}$ với $\frac{\pi}{2} < a < \pi$ và $\cos b = \frac{5}{13}$ với $-\frac{\pi}{2} < b < 0$. Tính $65\sin(a+b)$.

Đáp án: 6 3

Lời giải.

- Vì $\frac{\pi}{2} < a < \pi$ nên $\cos a < 0 \implies \cos a = -\sqrt{1 - \sin^2 a} = -\frac{4}{5}$.
- Vì $-\frac{\pi}{2} < b < 0$ nên $\sin b < 0 \implies \sin b = -\sqrt{1 - \cos^2 b} = -\frac{12}{13}$.

Khi đó:

$$65\sin(a+b) = 65(\sin a \cos b + \cos a \sin b) = 65\left[\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{13} + \left(-\frac{4}{5}\right) \cdot \left(-\frac{12}{13}\right)\right] = 15 + 48 = 63.$$

Đáp án: 63 ..... □

Câu 3. Một người đọc cuốn sách 600 trang: ngày đầu đọc 12 trang, mỗi ngày sau đọc nhiều hơn ngày liền trước 4 trang. Người đó đọc xong cuốn sách trong bao nhiêu ngày?

Đáp án: 1 5

Lời giải.

Số trang sách đọc mỗi ngày lập thành một cấp số cộng với $u_1 = 12$ và công sai $d = 4$.
Gọi n là số ngày để người đó đọc xong cuốn sách 600 trang ($n \in \mathbb{N}^*$). Ta có:

$$S_n = nu_1 + \frac{n(n-1)}{2}d = 600 \iff 12n + 2n(n-1) = 600 \iff 2n^2 + 10n - 600 = 0 \iff \begin{bmatrix} n = 15 \text{ (nhận)} \\ n = -20 \text{ (loại)}. \end{bmatrix}$$

Vậy người đó đọc xong cuốn sách trong 15 ngày.

Đáp án: 15 ..... □

Câu 4. Một vật dao động điều hòa có li độ (cm) tại thời điểm t (giây) là $x = 8\cos\left(2t - \dfrac{\pi}{3}\right)$. Tìm thời điểm đầu tiên $t > 0$ để vật có li độ $x = 4$ cm (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: 1 , 0 5

Lời giải.

Khi vật có li độ $x = 4$ cm, ta có:

$$8\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 4 \iff \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \iff \begin{bmatrix} 2t - \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\pi}{3} + k2\pi \\ 2t - \dfrac{\pi}{3} = -\dfrac{\pi}{3} + k2\pi \end{bmatrix} \iff \begin{bmatrix} t = \dfrac{\pi}{3} + k\pi \\ t = k\pi \end{bmatrix} (k \in \mathbb{Z}).$$

Thời điểm đầu tiên $t > 0$ là $t = \dfrac{\pi}{3} \approx 1{,}05$ (giây).

Đáp án: 1,05 ..... □

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang ($AB \parallel CD$), M thuộc cạnh SA sao cho $SM = 3MA$, N là giao điểm của SB và (CDM). Biết $\dfrac{SN}{SB} = \dfrac{a}{b}$ với $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

Đáp án: 7

Lời giải.

Hai mặt phẳng (CDM) và (SAB) có điểm chung là M và lần lượt chứa hai đường thẳng song song $CD \parallel AB$.
Suy ra giao tuyến của (CDM) và (SAB) là đường thẳng qua M song song với AB, cắt SB tại điểm N.
Trong tam giác SAB, vì $MN \parallel AB$ nên theo định lí Thales ta có:

$$\frac{SN}{SB} = \frac{SM}{SA} = \frac{SM}{SM + MA} = \frac{3}{4}.$$

Do $\dfrac{3}{4}$ là phân số tối giản nên $a = 3, b = 4 \implies a + b = 3 + 4 = 7$.

Đáp án: 7 ..... □

Câu 6. Một chiếc bánh xe có bán kính 0,3 m lăn không trượt. Khi bánh xe quay đúng 6 vòng thì xe đi được quãng đường bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần mười)?

Đáp án: 1 | 1 | , | 3

Lời giải.

Khi bánh xe quay đúng 6 vòng thì góc quay được là $\alpha = 6 \cdot 2\pi = 12\pi$ (rad).
Quãng đường xe đi được là:

$$s = R \cdot \alpha = 0{,}3 \cdot 12\pi = 3{,}6\pi \approx 11{,}3 \text{ (m)}.$$

Đáp án: 11,3 ..... □